INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva

Programação Orientada a Objeto

Aula 02 – Objeto, classe e atributo.

Prof.: Cícero Santos

Agenda

- **POO**
  - Objeto
  - Classe
  - Atributo

O que é um objeto?

- **Definição de um objeto:**
  - Coisa material ou abstrata, que pode ser percebido pelo sentidos e descrita por meio de suas características, comportamento e estado atual.

Uma classe

- **Em POO uma classe responder a três perguntas:**
  - Que coisas eu tenho?
    - Modelo
    - Cor
    - [...]
  - Que coisas eu faço?
    - Clic direito
    - Clic esquerdo
    - [...]
  - E como eu estou agora?
    - Conectado/sem pilha...

O que é um objeto?

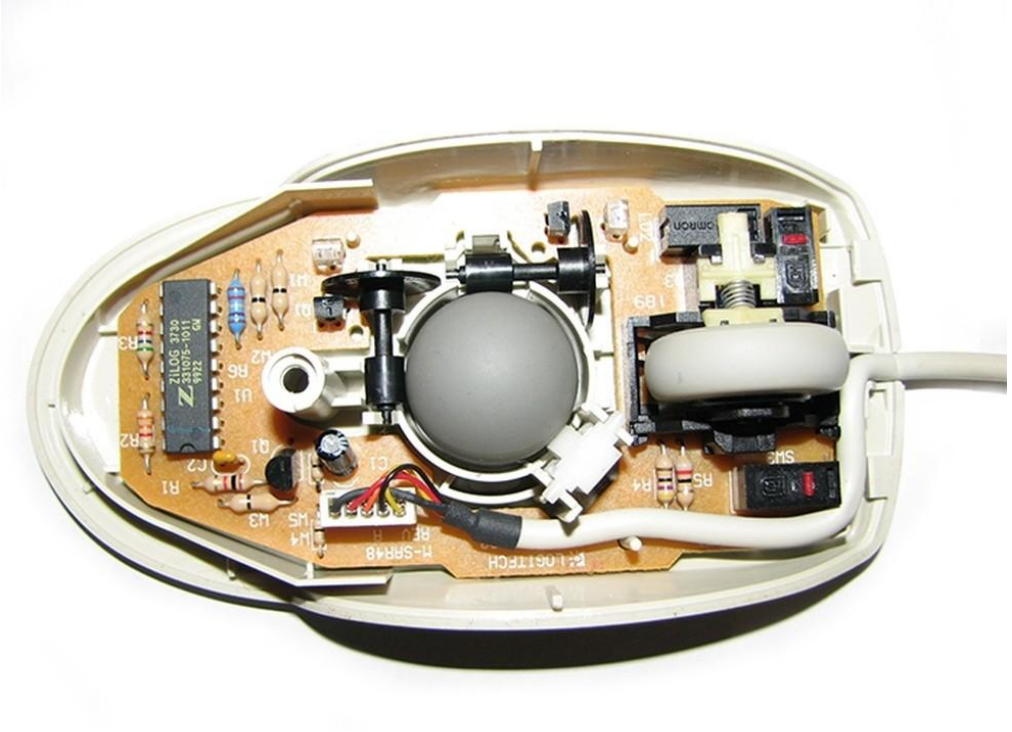
- **Exemplo:**
  - Características:
    - Cor branco e preto (branco predominante)
    - Detalhe colorido na lateral colorido
    - Botões de controle
    - Modelo sem fio
  - Comportamento:
    - Mover o cursor
    - Clic direito
    - Clic esquerdo
    - Rolar a pagina
  - Estado :
    - Ligado/desligado

Então... Um objeto é

- **Tudo o que tiver:**
  - Características
  - Estados
  - Comportamento
- **Um agendamento é um objeto?**
  - [...]

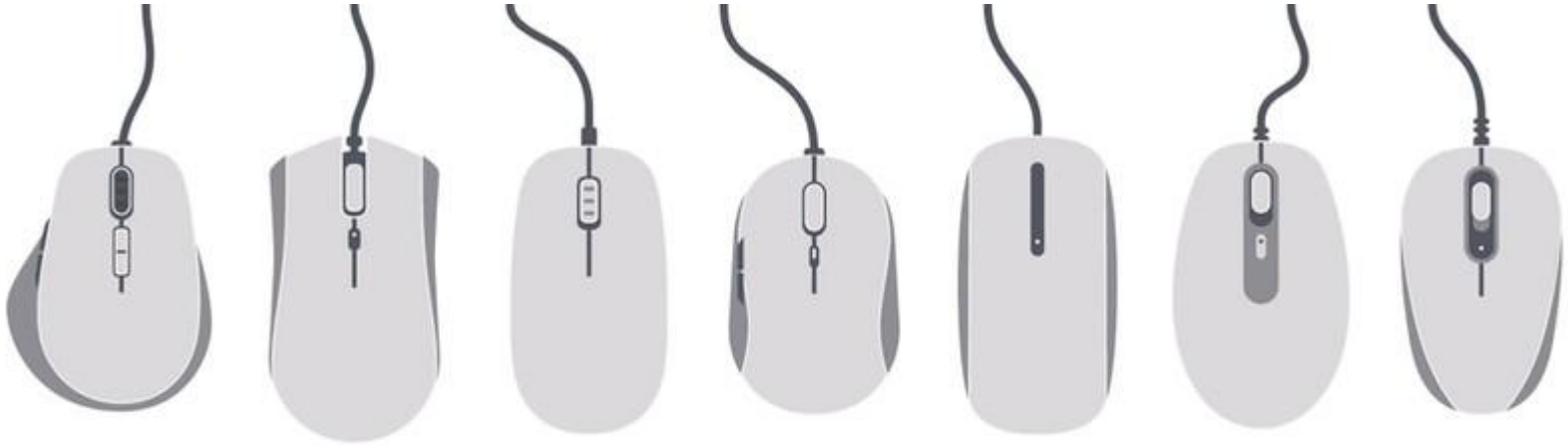
Curiosidade do mouse

- **Mais sujo do que um vaso sanitário**
  - Uma pesquisa feita pela Initial Washroom Hygiene, analisou dados de mais de 150 dispositivos e comparou aos números encontrados em banheiros públicos.



O objeto mouse

- **So temos esse tipo de mouse?**



shutterstock.com · 2644293459

O objeto mouse

- **Modelo (classe) ou “molde”:**
  - Características:
    - Cor branco e preto (branco predominante)
    - Detalhe colorido na lateral colorido
    - Botões de controle
    - Modelo sem fio
  - Comportamento:
    - Mover o cursor
    - Clic direito
    - Clic esquerdo
    - Rolar a pagina
  - Estado :
    - Ligado/desligado

Objeto

Uma classe

- **Em POO uma classe responder a três perguntas:**
  - Que coisas eu tenho?
    - Modelo
    - Cor
    - [...]
  - Que coisas eu faço?
    - Clic direito
    - Clic esquerdo
    - [...]
  - E como eu estou agora?
    - Conectado/sem pilha...

Classe: conceitos que devemos saber

- **Em POO a classe contém:**
  - Seus atributos:
    - Modelo
    - Cor
    - [...]
  - Seus métodos
    - Clic direito
    - Clic esquerdo
    - [...]
  - Seu estado
    - Conectado/sem pilha...

Um objeto é?

- **Definição de um objeto:**
  - Coisa material ou abstrata, que pode ser percebido pelo sentidos e descrita por meio de suas características, comportamento e estado atual.

Criando uma classe

- **Planejamento**
  - Antes de sair codando...
    - Pense em quais elementos (atributos) sua classe deve ter
    - Pense nos comportamentos (compare com um objeto real)
    - Pense em quais possíveis estados esse classe (objeto) tem ou terá

Criando a classe

- **Mouse**
  - Modelo: caractere
  - Cor: caractere
  - Marca: caractere
  - Quantidade de botões: inteiro
  - moverCursor()
  - clicDireito()
  - clicEsquerdo()
  - rolarPagina()

Mouse
modelo cor marca quantidadeBotoes
moverCursor() clicDireito() clicEsquerdo() rolarPagina()

- **Esse é o fundamento básico de casse, atributo e métodos**

POO

- **Em que momento eu tenho o objeto?**
  - Quando instanciar a classe

Mouse (classe) → instância →

Mouse mouse = novo Mouse();

POO

- **Instância classe Mouse**

```
Mouse mouse = novo Mouse();

mouse.cor = “preto”
mouse.modelo = “sem fio”
mouse.etatus = false;

mouse.clicDireito();
```

O que é uma classe?

- **Define os atributo e métodos comuns que são compartilhado por um objeto.**

E o objeto?

- O objeto é um instancia de uma classe

Outro exemplo

Objetos

Mesma forma (clsse), “mesmo objeto”, mas, com características destintas.

Abstração

São pessoas de uma mesma “Classe” -> “Pessoa” porém com e comportamento diferentes.

Exercício

Implemente essas duas classes no NetBeans com Java

Cliente

id: int
nome
renda
score

abrirConta()
solicitarEmprestimo(double valor)
consultarScore(): int
aumentarScore(int pontos)
diminuirScore(int pontos)

Conta

numero: int
agencia
saldo
limite
status
titular: Cliente

depositar(double valor)
sacar(double valor)
transferir(destino, valor): boolean
consultarSaldo(): double
bloquearConta(): boolean
ativarConta(): boolean

Considere

- **Regras:**
  - Saque:
    - Conta deve estar ativa
    - Saldo >= valor ou saldo+limite >= valor
  - Deposito:
    - Valor deve ser positivo
    - Atualiza saldo
  - Transferência
    - Conta ativa
    - Saldo suficiente
    - Destino != de origem

- **Regras:**
  - Empréstimo:
    - Score mínimo 600
    - Não pode haver um empréstimo vigente
    - Limite máximo 10X renda

Obrigado

Aula 02 – Objeto, classe e atributo.

Prof.: Cícero Santos